

Memoria descriptiva v0.1 — Fase 3

Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L.

MEMORIA DESCRIPTIVA — PCT EKIO Bienestar S.L.

Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje

continuo

Solicitante: EKIO Bienestar S.L. (Valladolid, España)

Inventor: Francisco Javier Andrés Andrés

Prioridad reivindicada: ES U202532624, depositado 24/12/2025 en OEPM

Agente PI: Patricia García — La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos)

Versión: v0.1 — 2026-06-04 — borrador interno

1. TÍTULO DE LA INVENCIÓN

****Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo.****

2. CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se enmarca en el campo de los sistemas de control adaptativo de dispositivos de emisión electromagnética en el espectro visible, infrarrojo cercano y ultravioleta cercano, integrados con arquitecturas informáticas distribuidas y motores de inteligencia artificial para la personalización individual de los parámetros de emisión en función de datos biométricos del usuario.

3. ESTADO DE LA TÉCNICA

3.1. Estado del arte general en dispositivos de emisión luminosa multiespectral

Los dispositivos de emisión luminosa multiespectral basados en diodos emisores de luz (LEDs) son conocidos en el sector de los aparatos de necesidades corrientes de la vida y, en particular, dentro del subcampo de los aparatos para la modulación celular mediante radiación luminosa no ionizante (fotobiomodulación o PBM, por sus siglas en inglés).

Dispositivos representativos incluyen paneles de LEDs de marcas comerciales como Joovv, Inc. (US11253719B2; US10478635B1), PlatinumLED Therapy Lights, Mito Red Light, Celluma, Red Light Rising, y TheraLight LLC (US11865356B1), entre otras. Estos dispositivos emiten habitualmente en una combinación de longitudes de onda dominantes en el rojo visible (en torno a 630-700 nm) y en el infrarrojo cercano (en torno a 810-1050 nm), con irradiancias típicas en el rango de 50 a 200 mW/cm² a 15 cm del panel. Las soluciones comerciales actuales operan con parámetros estáticos o protocolos preconfigurados seleccionables manualmente por el usuario o por un operador.

Adicionalmente, los dispositivos de fototerapia ultravioleta (UV) operan en longitudes de onda específicas en el rango UV-B narrowband (en torno a 310-313 nm) para aplicaciones dermatológicas conocidas. Sistemas representativos incluyen los descritos por Zerigo Health Inc (US20230218922A1), Solarc Systems, Phothera (Daavlin) y Kernel Medical. Estos sistemas operan habitualmente bajo prescripción médica y con parámetros conditionalmente fijos definidos por un profesional sanitario.

El modelo de utilidad español U202532624 del mismo solicitante, del cual la presente invención reivindica prioridad parcial, describe un dispositivo de iluminación multiespectral que comprende un panel multiespectral con LEDs discretos emitiendo en longitudes de onda seleccionadas entre 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm, y un módulo LED central de alta densidad y potencia. Dicho modelo de utilidad protege el hardware del dispositivo de emisión pero no divulga ningún sistema de control adaptativo basado en inteligencia artificial ni mecanismos de realimentación fisiológica.

3.2. Análisis del closest prior art — Vielight US11633621B2

La publicación US11633621B2 (Lew Lim, asignada a Vielight Inc), de fecha de publicación 25/04/2023, divulga un sistema de fotobiomodulación cerebral con módulos de aplicación transcraneal e intranasal, gobernado por un sistema informático que selecciona parámetros de emisión a partir de un diagnóstico electroencefalográfico (EEG) inicial del usuario.

Las diferencias técnicas sustanciales entre dicho sistema y la presente invención son las siguientes:

(i) **Dominio anatómico:** US11633621B2 opera exclusivamente sobre el sistema nervioso central, mediante penetración transcraneal e intranasal. La presente invención opera sobre el tejido cutáneo y sistémico de cuerpo completo. Los cromóforos diana, las profundidades de penetración óptica relevantes y los protocolos de emisión son sustancialmente distintos.

(ii) **Modalidad de realimentación:** US11633621B2 utiliza una medición diagnóstica EEG inicial, sin actualización continua de los parámetros. La presente invención utiliza una realimentación continua y multinivel basada en sensores ópticos no invasivos integrados (espectroscopia de infrarrojo cercano, NIRS, y termopila) y en dispositivos vestibles externos del usuario.

(iii) **Tipo de adaptación:** US11633621B2 selecciona los parámetros una sola vez tras el diagnóstico inicial. La presente invención actualiza el protocolo de emisión sesión a sesión mediante un motor de inteligencia artificial basado en aprendizaje por refuerzo.

(iv) **Control espacial:** US11633621B2 divulga seis unidades irradiadoras transcraneales activables/desactivables de forma binaria (on/off) para targeting de regiones cerebrales anatómicas predefinidas (dmPFC, PCC, PCu, DLPC, cerebelo/troncoencéfalo). La presente invención divulga un panel multiespectral dividido en una pluralidad de zonas controladas independientemente en intensidad luminosa, frecuencia de pulso y duración mediante valores continuos, con asignación dinámica por el motor de inteligencia artificial.

(v) **Aprendizaje colectivo:** US11633621B2 no divulga aprendizaje federado ni mecanismo equivalente de aprendizaje colectivo anonimizado. La presente invención divulga un sistema de aprendizaje federado para entrenamiento colaborativo del modelo de inteligencia artificial sin transmisión de datos personales.

(vi) **Integración con ecosistema de salud digital:** US11633621B2 no divulga integración con dispositivos vestibles comerciales. La presente invención integra dispositivos vestibles a través de interfaces de programación de aplicaciones estandarizadas (Apple HealthKit, Google Health Connect, API de Oura).

(vii) **Dominio de aplicación:** US11633621B2 se dirige a aplicaciones neurológicas medicalmente reguladas (Alzheimer, demencia, Parkinson,

depresión, PTSD, ADHD, TBI). La presente invención se dirige al control técnico de un dispositivo de emisión luminosa para sesiones de fotobiomodulación de propósito general no diagnóstico.

3.3. Análisis de Zerigo Health US20230218922A1

La publicación US20230218922A1 (Zerigo Health Inc, anteriormente Clarify Medical) divulga un sistema de control de fototerapia en el que un profesional sanitario establece parámetros condicionales para el dispositivo, un servidor central almacena registros del paciente y los protocolos prescritos, y un dispositivo móvil del paciente habilita la operación del dispositivo dentro de los parámetros prescritos. El sistema incluye análisis fotográfico post-sesión del eritema cutáneo para recomendaciones de ajuste de dosis posteriores.

Las diferencias técnicas sustanciales entre dicho sistema y la presente invención son:

- (i) **Realimentación:** US20230218922A1 utiliza análisis fotográfico post-sesión del eritema visible. La presente invención utiliza sensores fisiológicos directos en tiempo real (NIRS, termopila, fotodiodo) y datos biométricos continuos de dispositivos vestibles.
- (ii) **Adaptación:** US20230218922A1 modifica los parámetros mediante reglas configuradas por el profesional sanitario. La presente invención modifica los parámetros mediante un motor de inteligencia artificial adaptativo basado en aprendizaje por refuerzo.
- (iii) **Prescripción médica:** US20230218922A1 requiere prescripción médica y modula la operación del dispositivo en función de parámetros condicionales establecidos por un profesional sanitario. La presente invención no requiere prescripción ni intervención de un profesional sanitario.
- (iv) **Aprendizaje federado y aprendizaje colectivo:** US20230218922A1 no los divulga.
- (v) **Dominio espectral:** US20230218922A1 opera en UV-B narrowband (300-320 nm). La presente invención opera en un rango espectral multiespectral más amplio (295-1100 nm).

3.4. Limitaciones reconocidas del estado de la técnica

Las soluciones conocidas presentan al menos las siguientes limitaciones técnicas que la presente invención supera:

- (a) Operación con protocolos estáticos o pre-configurados que no se

adaptan a la variabilidad individual del usuario ni a su evolución fisiológica longitudinal.

(b) Ausencia de bucle cerrado entre la respuesta fisiológica medida y la actualización automática del protocolo de emisión sesión a sesión.

(c) Aislamiento del dispositivo respecto al ecosistema maduro de salud digital (dispositivos vestibles, plataformas de salud estandarizadas).

(d) Imposibilidad técnica de aprovechar la experiencia colectiva agregada de una pluralidad de usuarios sin comprometer la privacidad individual de los datos de salud.

(e) Ausencia de calibración automática del dispositivo a lo largo de su vida útil, lo que conduce a una progresiva pérdida de precisión de la dosis efectiva por degradación de los emisores luminosos.

(f) Ausencia de mecanismos técnicos de gestión remota de la flota de dispositivos que permitan actualización segura de protocolos y mantenimiento predictivo.

4. PROBLEMA TÉCNICO QUE SE RESUELVE

A partir del estado de la técnica descrito, la presente invención resuelve el siguiente problema técnico objetivo:

Cómo proporcionar un sistema de emisión luminosa multiespectral que adapte automáticamente, sesión a sesión y a lo largo del tiempo, los parámetros del protocolo de emisión a la respuesta fisiológica individual del usuario, integrando datos de dispositivos vestibles externos y de sensores fisiológicos no invasivos integrados en el dispositivo, mejorando la optimización de dosis y la adherencia al protocolo, sin requerir intervención manual de un profesional sanitario ni comprometiendo la privacidad de los datos de salud del usuario.

Adicionalmente, la presente invención resuelve los siguientes problemas técnicos derivados:

- Mantenimiento de irradiancia efectiva constante a lo largo de la vida útil del dispositivo mediante calibración automática con fotodiodo de referencia.
- Optimización conjunta de la eficacia fisiológica del protocolo

y del consumo energético del dispositivo (optimización multiobjetivo).

- Gestión técnica remota de una flota de dispositivos mediante telemetría, mantenimiento predictivo basado en patrón de degradación de componentes y actualización over-the-air de protocolos.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVENCION

5.1. Visión de conjunto

La invención proporciona un sistema (100) de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral, que comprende un dispositivo de emisión (110), un servidor remoto (170), uno o más dispositivos electrónicos externos (150, 160) asociados al usuario, y una arquitectura de comunicaciones que conecta los anteriores.

El dispositivo de emisión (110) incluye un panel de emisión multiespectral (112), una matriz de sensores no invasivos (130), una unidad de procesamiento embebida (120) con memoria (124), un módulo de calibración automática (140) con fotodiodo (138), y un módulo de comunicación inalámbrica (126).

El servidor remoto (170) aloja al menos una porción de un motor de inteligencia artificial (172) y una base de datos histórica longitudinal del usuario (174), e implementa un mecanismo de aprendizaje federado (176) que agrega gradientes de modelos locales sin recibir datos personales del usuario.

El dispositivo electrónico externo (150) es típicamente un teléfono inteligente o tableta que ejecuta una aplicación móvil de interfaz de usuario, y se sincroniza opcionalmente con uno o más dispositivos vestibles (160) del usuario a través de interfaces de programación de aplicaciones estandarizadas.

El motor de inteligencia artificial (172) genera y actualiza, sesión a sesión, un protocolo de emisión personalizado para cada usuario, configurando los parámetros del panel de emisión (112) en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal, de los datos recibidos de los dispositivos vestibles (160) y de las medidas registradas por la matriz de sensores (130) durante cada sesión.

5.2. Signos de referencia consolidados

Signo	Componente
100	Sistema completo
110	Dispositivo de emisión
112	Panel de emisión multiespectral
113	Zona de emisión del panel (individualizada)
114	LED del panel multiespectral
116	Módulo LED central de alta densidad
120	Unidad de procesamiento embebida
122	Procesador
123	Procesador neuronal (NPU)
124	Memoria no transitoria
126	Módulo de comunicación inalámbrica (BLE/WiFi)
128	Interfaz de control digital + pantalla OLED
130	Matriz de sensores no invasivos
132	Sensor NIRS
134	Sensor de temperatura por termopila
138	Fotodiodo de referencia
140	Módulo de calibración automática
150	Dispositivo electrónico externo (smartphone, tablet)
152	Aplicación móvil / PWA
160	Dispositivo vestible externo (reloj, anillo, banda)
162	API de plataforma de salud (HealthKit, Google Health, Oura)
170	Servidor remoto / backend cloud
172	Motor de inteligencia artificial (porción cloud)
174	Base de datos histórica longitudinal
176	Módulo de aprendizaje federado
178	Módulo de gestión de flota
180	Pasaporte Digital de Producto (PDP)
200	Bucle cerrado sesión-a-sesión

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES

6.1. Panel de emisión multiespectral (112)

El panel de emisión multiespectral (112) comprende una pluralidad de

diodos emisores de luz (LEDs) discretos (114), configurados para emitir radiación electromagnética en al menos dos longitudes de onda distintas en el rango de 295 nm a 1100 nm. En realizaciones preferentes, los LEDs (114) están seleccionados para emitir en longitudes de onda específicas en el grupo que consiste en 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm. Dichas longitudes de onda cubren el espectro relevante para la fotobiomodulación, incluyendo UV-B (295), UV-A (385), violeta (405), cian (485), rojo (630, 670), rojo profundo (727), infrarrojo cercano (850, 935) e infrarrojo profundo (1050).

El panel multiespectral está dividido en una pluralidad de zonas de emisión (113) controlables independientemente entre sí en intensidad luminosa, frecuencia de pulso y duración, mediante valores continuos asignados dinámicamente por el motor de inteligencia artificial. En realizaciones preferentes, el número de zonas es al menos 4 y preferentemente entre 6 y 16 zonas dispuestas en una matriz bidimensional.

Adicionalmente, el panel multiespectral integra un módulo LED central de alta densidad y potencia (116), que comprende al menos cinco longitudes de onda distintas seleccionadas entre 670, 727, 850, 935 y 1050 nm, controlable independientemente del resto del panel.

El conjunto está alojado en una carcasa rígida de aluminio anodizado que proporciona soporte estructural, protección de los componentes internos y disipación térmica. Los LEDs están cubiertos por difusores ópticos y ópticas de polimetilmetacrilato (PMMA) para homogeneizar la distribución espacial de la luz emitida.

6.2. Matriz de sensores no invasivos (130)

La matriz de sensores no invasivos (130) está integrada en el dispositivo (110) y comprende al menos:

- (a) un sensor de espectroscopia de infrarrojo cercano (132), que utiliza múltiples longitudes de onda en el rango de 700 a 900 nm para cuantificar en tiempo real las concentraciones relativas de oxihemoglobina (HbO $\blacksquare$) y desoxihemoglobina (HHb) en el tejido cutáneo expuesto, permitiendo estimar la saturación de oxígeno tisular (StO $\blacksquare$);
- (b) un sensor de temperatura sin contacto (134) basado en termopila infrarroja, configurado para monitorizar la temperatura superficial del tejido en al menos una región expuesta al panel de emisión.

En realizaciones preferentes, la matriz incluye además:

- (c) sensores de proximidad time-of-flight (ToF) para estimar la distancia entre el panel de emisión y la superficie del tejido del usuario, permitiendo al motor de inteligencia artificial compensar las variaciones de irradiancia incidente debidas a la geometría del usuario;
- (d) un sensor de humedad y temperatura ambiental para parametrizar las condiciones del entorno de uso.

6.3. Módulo de calibración automática (140) y fotodiodo (138)

El módulo de calibración automática (140) comprende un fotodiodo de referencia (138) ópticamente acoplado a una porción representativa del panel de emisión multiespectral, una unidad de muestreo digital y un controlador de calibración ejecutado por el procesador (122).

El módulo de calibración (140) está configurado para:

- (a) ejecutar periódicamente, en respuesta a un disparador temporal o de inicio de sesión, una secuencia de calibración en la que cada LED (114) o grupo de LEDs es excitado individualmente a corriente nominal durante un intervalo predefinido;
- (b) registrar mediante el fotodiodo (138) la irradiancia efectiva medida durante dicho intervalo;
- (c) comparar la irradiancia efectiva medida con un valor de referencia almacenado en la memoria (124) en un momento de calibración inicial;
- (d) calcular un factor de degradación individual para cada LED;
- (e) ajustar la corriente de excitación nominal de cada LED durante las sesiones de emisión posteriores aplicando dicho factor, para mantener una irradiancia efectiva sustancialmente constante a lo largo de la vida útil del dispositivo;
- (f) transmitir periódicamente, a través del módulo de comunicación inalámbrica (126), el conjunto de factores de degradación al servidor remoto (170) para su procesamiento por el algoritmo de mantenimiento predictivo (ver sección 14).

6.4. Unidad de procesamiento embebida (120)

La unidad de procesamiento (120) comprende un procesador de arquitectura general (122) y, en realizaciones preferentes, un procesador neuronal dedicado (123) (NPU — Neural Processing Unit). El

procesador neuronal (123) está configurado para ejecutar localmente al menos un subconjunto del motor de inteligencia artificial (172), permitiendo la operación del sistema sin conexión a una red de comunicaciones externa (Edge AI).

Ejemplos no limitativos de procesadores neuronales adecuados incluyen Apple Neural Engine, Qualcomm Hexagon NPU, Google Edge TPU, NVIDIA Jetson y arquitecturas equivalentes capaces de ejecutar redes neuronales optimizadas para inferencia en dispositivos embebidos.

La memoria (124) comprende al menos una región no volátil para el almacenamiento del motor de inteligencia artificial (172) y de la base de datos histórica longitudinal (174), y una región volátil para la ejecución del motor de inteligencia artificial durante la sesión.

La unidad de procesamiento (120) gestiona la interfaz de control digital y pantalla OLED (128) del dispositivo y todas las comunicaciones con el panel de emisión (112), la matriz de sensores (130), el módulo de calibración (140) y el módulo de comunicación inalámbrica (126).

6.5. Módulo de comunicación inalámbrica (126)

El módulo de comunicación inalámbrica (126) soporta al menos dos protocolos de comunicación seleccionados del grupo que consiste en Bluetooth Low Energy (BLE, 4.2 o 5.0), Wi-Fi (802.11ac o superior) y MQTT sobre TLS. En realizaciones preferentes, el dispositivo está configurado para descubrir e intercambiar datos automáticamente con el dispositivo electrónico externo (150) y, a través de éste, con dispositivos vestibles (160) y con el servidor remoto (170).

7. DESCRIPCIÓN DEL MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (172)

Sección crítica para Art. 83 EPC / §112 USPTO.

El motor de inteligencia artificial (172) es el componente lógico central del sistema. Su función es generar, mantener y actualizar el protocolo de emisión personalizado de cada usuario en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal (174) y de los datos biométricos disponibles.

7.1. Arquitectura general

El motor de inteligencia artificial (172) tiene una arquitectura híbrida distribuida en dos planos:

(i) **Plano local (Edge):** un subconjunto del motor se ejecuta en la unidad de procesamiento (120) del dispositivo, en el procesador neuronal (123). En este plano se realizan las inferencias en tiempo real durante la sesión (selección del siguiente conjunto de parámetros), la adquisición de datos de sensores y la pre-agregación de información para transmisión.

(ii) **Plano cloud (servidor remoto 170):** el plano cloud aloja el modelo global completo, la base de datos histórica longitudinal (174), el módulo de aprendizaje federado (176) y los recursos de cómputo necesarios para entrenamientos pesados, simulaciones Monte Carlo de la capa tisular y agregación de gradientes de múltiples dispositivos.

El motor está compuesto por al menos cuatro subsistemas interconectados: el modelo multiescala del usuario, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo (ver sección 8), el módulo de aprendizaje federado (ver sección 9) y el módulo de cronobiología computacional (ver sección 10).

7.2. Modelo multiescala del usuario

El modelo multiescala del usuario es una representación computacional del estado biológico y fisiológico del usuario en cuatro capas jerárquicas:

(a) **Capa macroscópica:** modela la geometría del usuario respecto al panel de emisión: distancia, ángulo, postura, superficie expuesta. Se alimenta de los sensores de proximidad ToF y, opcionalmente, de una cámara de profundidad.

(b) **Capa fisiológica:** modela el estado biométrico general del usuario: variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), saturación de oxígeno en sangre (SpO₂), patrón de actividad física, fases del sueño, temperatura corporal periférica, nivel de estrés inferido. Se alimenta de los datos recibidos de los dispositivos vestibles (160) a través de las APIs (162) de plataformas de salud (Apple HealthKit, Google Health Connect, Oura).

(c) **Capa tisular:** simula la propagación de fotones en el tejido cutáneo expuesto mediante un modelo de simulación de Monte Carlo, parametrizado por el tipo de piel del usuario en la escala de Fitzpatrick, el contenido de melanina estimado, el grosor de la epidermis y el contenido de hemoglobina. Estima la dosis efectiva de energía que alcanza cada capa del tejido (epidermis, dermis,

hipodermis) y cada cromóforo objetivo predeterminado, en función de la longitud de onda y de la intensidad aplicada. La implementación de la simulación Monte Carlo se basa en metodología ampliamente conocida, descrita por ejemplo en Welch & Van Gemert (2011) "Optical-Thermal Response of Laser-Irradiated Tissue" y Wang & Jacques (1995) "MCML — Monte Carlo Modeling of Light Transport in Multi-Layered Tissues".

(d) **Capa celular y opcional genético-circadiana:** modela la respuesta celular a longitudes de onda específicas en función de la fase circadiana estimada del usuario (ver sección 10). En realizaciones opcionales, esta capa puede incorporar datos genómicos del usuario recibidos a través de un servicio externo de genotipado con consentimiento explícito conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

7.3. Variables de entrada del motor

Las variables de entrada del motor de inteligencia artificial son:

- (i) Perfil de usuario: edad, género, tipo de piel Fitzpatrick, objetivo de uso, historial médico relevante autoinformado.
- (ii) Datos biométricos en tiempo cuasi-real del dispositivo vestible: HRV, SpO₂, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, actividad física, fases del sueño.
- (iii) Datos fisiológicos medidos por la matriz de sensores (130) durante la sesión: StO₂, temperatura cutánea, distancia al panel.
- (iv) Estado actual de la base de datos histórica longitudinal (174): historial de sesiones previas, parámetros efectivos, respuestas fisiológicas medidas, adherencia.
- (v) Variables ambientales: hora del día, temperatura ambiente, humedad.
- (vi) Estado de calibración: factores de degradación de cada LED.

7.4. Variables de salida del motor

Las variables de salida son los parámetros del protocolo de emisión:

- (i) Para cada zona (113) del panel multiespectral:
 - conjunto de longitudes de onda activas;
 - intensidad luminosa por longitud de onda (mW/cm²);
 - frecuencia de pulso (Hz);
 - ciclo de trabajo (%);
 - duración (segundos).
- (ii) Para el módulo LED central (116):

- intensidad luminosa por longitud de onda;
- frecuencia de pulso;
- duración.

(iii) Duración total de la sesión.

(iv) Recomendación opcional de timing circadiano (hora de inicio recomendada de la sesión siguiente).

7.5. Función objetivo del motor

La función objetivo combina al menos dos componentes:

- (i) Una componente de eficacia fisiológica, evaluada a partir de los indicadores fisiológicos medidos en el segundo conjunto de datos biométricos posteriores a la sesión, en relación con el objetivo de uso del usuario.
- (ii) Una componente de consumo energético, evaluada a partir del producto integral de la potencia consumida durante la sesión.
- (iii) Una componente de adherencia, evaluada a partir de la regularidad de las sesiones registradas.
- (iv) Una componente de seguridad, evaluada a partir de la conformidad de las variables fisiológicas (temperatura, StO₂) con los umbrales predefinidos.

El motor está configurado para maximizar una combinación lineal ponderada de estas componentes, donde los pesos son configurables a través de la interfaz de usuario.

7.6. Ciclo de actualización

El motor de inteligencia artificial (172) ejecuta los siguientes ciclos:

- (a) **Ciclo intra-sesión (segundos a minutos):** el motor lee datos de la matriz de sensores (130), evalúa señales de seguridad (ver sección 15) y, en realizaciones avanzadas, puede ajustar parámetros del panel durante la sesión.
- (b) **Ciclo sesión a sesión (horas a días):** al finalizar cada sesión, el motor actualiza la base de datos histórica longitudinal (174) y genera el protocolo actualizado para la sesión siguiente, mediante el algoritmo de aprendizaje por refuerzo (ver sección 8).
- (c) **Ciclo de aprendizaje federado (semanas a meses):** el plano cloud agrega gradientes de modelos locales de una pluralidad de dispositivos y transmite parámetros actualizados del modelo global

(ver sección 9).

8. ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZO (RL)

Sección crítica para defensa de la no-obviedad frente a CGM closed-loop.

8.1. Formulación como Proceso de Decisión de Markov

El motor de inteligencia artificial implementa un algoritmo de aprendizaje por refuerzo formulado como un Proceso de Decisión de Markov (MDP) con los siguientes elementos:

Estado s_t : vector que comprende:

- características del modelo multiescala (capa fisiológica, capa tisular, capa celular/circadiana);
- ventana temporal reciente de la base de datos histórica longitudinal;
- estimación de fase circadiana actual;
- objetivo de uso seleccionado;
- estado de calibración del dispositivo.

Acción a_t : vector que comprende los parámetros del protocolo de emisión definidos en la sección 7.4.

Transición $s_t \rightarrow s_{t+1}$: está determinada por la respuesta fisiológica del usuario a la acción aplicada, modelada parcialmente por la capa tisular Monte Carlo y observada por los sensores (130) y los dispositivos vestibles (160) tras la sesión.

Recompensa r_t : se calcula a partir de la función objetivo descrita en la sección 7.5, evaluada sobre el cambio del estado fisiológico tras la sesión, ponderada por la adherencia y la seguridad.

Política π : función parametrizada (en realizaciones preferentes, una red neuronal profunda) que mapea estados a acciones, optimizada para maximizar la recompensa acumulada esperada.

8.2. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo aplicables

El motor está configurado para implementar uno o varios algoritmos del grupo que consiste en:

(a) **Proximal Policy Optimization (PPO):** algoritmo de gradiente de política con restricción de actualización (clipped surrogate objective) que proporciona estabilidad en entornos con espacios de acción continuos y dimensionales como los del SRBA. Adecuado para la arquitectura híbrida Edge-cloud porque permite actualización por

mini-lotes.

(b) Métodos de gradiente de política (Policy Gradient):

arquitecturas REINFORCE con baseline para problemas con espacios de acción continuos.

(c) Arquitecturas actor-crítico (Actor-Critic): Soft Actor-Critic

(SAC) y Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) para optimización con exploración eficiente.

(d) Deep Q-Network (DQN) discretizado: aplicable a una versión

discretizada del espacio de acciones, útil para realizaciones simplificadas con menor capacidad de cómputo embebida.

En la realización preferente, el algoritmo seleccionado es PPO, por su balance entre estabilidad de entrenamiento, eficiencia de muestra y compatibilidad con la arquitectura híbrida Edge-cloud.

8.3. Restricciones de seguridad del agente RL

El agente RL opera bajo las siguientes restricciones de seguridad hardcoded, no aprendibles:

- Límite máximo de potencia por LED y por zona, conforme a estándares de seguridad fotobiológica IEC 62471.
- Límite máximo de exposición acumulada para LEDs UV (UV-B y UV-A).
- Detención automática ante temperatura cutánea o StO₂ fuera de rango (ver sección 15).
- Validación de cualquier acción propuesta contra una tabla de parámetros permitidos antes de la transmisión al panel.

8.4. Inicialización del agente — cold-start

Cuando un usuario nuevo se incorpora al sistema y la base de datos histórica longitudinal aún no contiene información sobre el usuario, el motor aplica un protocolo de cold-start:

- (a) se aplica un modelo de población al perfil de usuario para inferir un conjunto de parámetros iniciales razonables, partiendo del modelo global agregado del aprendizaje federado;
- (b) se almacena en la memoria un identificador del modelo de población utilizado, para trazabilidad;
- (c) tras varias sesiones registradas (típicamente entre 3 y 10), el agente comienza a divergir del modelo de población y a explorar acciones personalizadas para el usuario específico.

8.5. Diferencias técnicas frente al aprendizaje por refuerzo en sistemas de bucle cerrado para CGM (closed-loop insulin delivery)

Para defender la no-obiedad del Claim 9 frente al estado del arte en aprendizaje por refuerzo aplicado a otros sistemas biomédicos de bucle cerrado (notablemente, dosificación automatizada de insulina con monitorización continua de glucosa, CGM), se documentan las siguientes diferencias técnicas sustanciales:

- (i) **Naturaleza física de las variables de control:** en CGM las acciones son volúmenes y timings de bolo de insulina (variables hidráulicas inyectadas en el cuerpo); en SRBA las acciones son parámetros ópticos de un dispositivo de emisión externa (longitud de onda, intensidad, frecuencia, patrón espacial). No existe analogía directa entre ambos espacios de acción.
- (ii) **Naturaleza del estado:** en CGM el estado es la glucemia continua y el modelo farmacocinético de insulina activa; en SRBA el estado es un modelo multiescala con capa tisular Monte Carlo, datos biométricos sistémicos y fase circadiana. Las dinámicas modeladas son biológicamente distintas.
- (iii) **Función de recompensa:** en CGM la recompensa es "time-in-range" de glucemia; en SRBA es una combinación de biomarcadores ópticos tisulares, indicadores sistémicos y consumo energético. Las funciones objetivo no son transferibles.
- (iv) **Ventanas temporales:** en CGM el ciclo de acción-respuesta es de minutos; en SRBA el ciclo es de horas a días entre sesiones. La estructura temporal del MDP es radicalmente distinta.
- (v) **Restricciones de seguridad:** en CGM la restricción dominante es la hipoglucemia severa; en SRBA son los umbrales fotobiológicos (IEC 62471), temperatura cutánea, exposición UV acumulada. Los mecanismos de protección no son intercambiables.

Por lo anterior, la aplicación de aprendizaje por refuerzo al control adaptativo del SRBA constituye una invención técnica no obvia para el experto en la materia, incluso conociendo el estado de la técnica en CGM closed-loop.

9. APRENDIZAJE FEDERADO

9.1. Arquitectura

El módulo de aprendizaje federado (176) reside en el servidor remoto (170). Su función es entrenar un modelo global del motor de inteligencia artificial agregando contribuciones (gradientes) de múltiples dispositivos (110) sin recibir datos personales de los usuarios.

La arquitectura sigue el esquema FedAvg estandarizado (McMahan et al., "Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data", AISTATS 2017), con las siguientes adaptaciones:

- (a) Cada dispositivo entrena localmente su modelo durante un número predefinido de épocas locales, utilizando exclusivamente los datos locales del usuario.
- (b) Cada dispositivo calcula la diferencia de pesos entre el modelo local entrenado y el último modelo global recibido, y la transmite al servidor remoto a través del módulo de comunicación (126).
- (c) El servidor remoto agrega ponderadamente las diferencias de pesos recibidas (típicamente ponderando por el número de muestras locales de cada dispositivo).
- (d) El servidor remoto publica un modelo global actualizado, que es distribuido a todos los dispositivos en el siguiente ciclo.

9.2. Agregación segura

En realizaciones preferentes, la agregación se realiza mediante un protocolo de agregación segura (secure aggregation) basado en cifrado homomórfico o en suma con máscaras pseudoaleatorias compartidas, de modo que el servidor remoto no puede observar las contribuciones individuales de cada dispositivo, solo su suma agregada.

9.3. Privacidad y cumplimiento normativo

Esta arquitectura garantiza que los datos personales del usuario (perfil, datos biométricos, base de datos histórica longitudinal) nunca abandonan el dispositivo (110) o el dispositivo electrónico externo (150). El servidor remoto (170) sólo recibe gradientes anonimizados y agregados.

Esto permite el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, 2016/679), de la regulación HIPAA (EE.UU.) para datos sanitarios, y de regulaciones equivalentes en otras jurisdicciones, sin obstaculizar la mejora colaborativa del modelo global.

10. MÓDULO DE CRONOBIOLOGÍA COMPUTACIONAL

El módulo de cronobiología computacional es un componente del motor de inteligencia artificial encargado de estimar la fase circadiana actual del usuario a partir de los datos biométricos del dispositivo vestible (160), y de sincronizar los parámetros del protocolo de emisión con dicha fase.

El módulo procesa al menos los siguientes datos temporales del dispositivo vestible:

- (a) temperatura corporal periférica (ventana mínima del ritmo circadiano);
- (b) patrón de actividad física e inactividad;
- (c) frecuencia cardíaca (frecuencia mínima durante el sueño);
- (d) duración y arquitectura del sueño (REM, NREM, mid-sleep point);
- (e) saturación de oxígeno durante el sueño.

A partir de estos datos, el módulo aplica un modelo machine learning entrenado para estimar la fase circadiana en hora circadiana personal del usuario (Dim Light Melatonin Onset, DLMO, o equivalente), siguiendo metodología descrita por ejemplo en Hesse, A.B. et al. (2020) "Detection of Circadian Rhythm Disruption with Wearables".

El motor de inteligencia artificial utiliza la fase circadiana estimada para:

- (i) recomendar la hora óptima de la siguiente sesión, en función del objetivo de uso seleccionado;
- (ii) ajustar los parámetros del protocolo (típicamente, intensidades de longitudes de onda específicas) a las características de respuesta circadiana del tejido cutáneo y del sistema nervioso, conocidas para modular la expresión de genes reloj y la secreción de melatonina.

11. OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO EFICACIA-CONSUMO

El motor de inteligencia artificial está configurado para resolver un problema de optimización multiobjetivo en el que se combinan al menos dos funciones objetivo en conflicto: la eficacia fisiológica del protocolo y el consumo energético del dispositivo durante la sesión.

La función objetivo combinada se formaliza como:

$$F(a) = \alpha \cdot E(a) - \beta \cdot C(a) + \gamma \cdot A(a) - \delta \cdot S(a)$$

donde:

- a = vector de parámetros del protocolo (acción RL);
- $E(a)$ = indicador de eficacia fisiológica esperada;
- $C(a)$ = consumo energético estimado de la sesión;
- $A(a)$ = bonus de adherencia (penalizando protocolos de duración

excesiva que reducen adherencia);

- $S(a)$ = penalización de riesgo de seguridad;
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ = coeficientes configurables a través de la interfaz

de usuario.

Los coeficientes por defecto se establecen para favorecer eficacia y seguridad, pero el usuario puede priorizar el componente energético (modo "eco") para reducir el consumo eléctrico del dispositivo a costa de protocolos potencialmente más largos o de menor intensidad.

En realizaciones avanzadas, el motor resuelve el problema mediante optimización en frente de Pareto y propone al usuario una selección entre varias soluciones óptimas en el sentido de Pareto.

12. SISTEMA DISTRIBUIDO Y GESTIÓN DE FLOTA

El servidor remoto (170) está configurado para gestionar técnicamente una flota de dispositivos de emisión (110) registrados, mediante los siguientes módulos:

12.1. Módulo de telemetría

Recibe periódicamente, de cada dispositivo de la flota, los siguientes datos:

- datos de uso operativo (sesiones completadas, parámetros efectivos, duraciones);
- datos de degradación de componentes detectados por el módulo de calibración (140);
- datos de eventos del dispositivo (errores, calibraciones, conexiones, desconexiones);
- agregados anonimizados de adherencia y satisfacción del usuario.

12.2. Módulo de actualización over-the-air (OTA)

Transmite a cada dispositivo de la flota, de forma segura mediante canales encriptados (TLS), actualizaciones del firmware de la unidad de procesamiento (120), parámetros actualizados del modelo global tras ciclos de aprendizaje federado, y nuevos protocolos de emisión.

12.3. Módulo de gestión del ciclo de vida (178)

Coordina los procesos automatizados de mantenimiento, recuperación, remanufactura y reciclaje de los dispositivos de la flota, basándose en los datos del módulo de telemetría y del Pasaporte Digital de Producto.

13. PASAPORTE DIGITAL DE PRODUCTO (180)

El servidor remoto (170) genera y mantiene, para cada dispositivo de la flota, un Pasaporte Digital de Producto (180) que almacena:

- (a) datos de composición de materiales (porcentajes de metales, plásticos, componentes electrónicos);
- (b) huella de carbono estimada del ciclo de vida (kg CO₂eq), calculada mediante Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14040/14044) de los procesos de fabricación, transporte, uso y final de vida;
- (c) historial de uso operativo: número total de sesiones, horas de operación, kWh consumidos;
- (d) historial de intervenciones de mantenimiento sobre el dispositivo: calibraciones, reparaciones, sustituciones de componentes;
- (e) índice de reparabilidad calculado a partir de la disponibilidad de piezas, la facilidad de desmontaje (puntuación según escala normalizada) y la documentación técnica disponible.

El Pasaporte Digital de Producto es accesible al usuario final mediante identificador único (por ejemplo, código QR) en el dispositivo. Esta arquitectura técnica cumple con el Reglamento (UE) sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) y prepara al dispositivo para su incorporación en flujos de economía circular.

14. MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El servidor remoto (170) ejecuta un algoritmo de mantenimiento predictivo que opera sobre los datos de telemetría agregados:

- (a) recibe periódicamente, de cada dispositivo, los factores de degradación de cada LED medidos por el módulo de calibración (140);
- (b) entrena un modelo de regresión temporal sobre los datos históricos de degradación de una pluralidad de dispositivos comparables, para estimar la curva esperada de degradación de cada LED en función del

tiempo, las horas de uso y las condiciones operativas;

(c) estima, para cada dispositivo, un instante futuro estimado en el que la degradación de al menos un LED excederá el umbral de irradiancia tolerable (típicamente, irradiancia efectiva inferior al 70% del valor inicial);

(d) genera y transmite, con la antelación suficiente, una orden de intervención de mantenimiento sobre el dispositivo, que puede ser una sustitución del LED degradado, una recalibración global, o una indicación al usuario para que solicite servicio técnico.

Esta arquitectura permite extender la vida útil efectiva del dispositivo, reducir las paradas no planificadas y optimizar la gestión de inventario de piezas de repuesto en el operador de la flota.

15. SISTEMA DE SEGURIDAD FISIOLÓGICA

El sistema (100) implementa un mecanismo de seguridad fisiológica ejecutado por la unidad de procesamiento (120) durante cada sesión de emisión:

(a) recibe continuamente señales de la matriz de sensores no invasivos (130) indicativas de al menos una variable seleccionada del grupo que consiste en temperatura superficial del tejido expuesto, saturación de oxígeno tisular y nivel de irradiancia incidente;

(b) compara dicha señal con al menos un umbral de seguridad predefinido almacenado en la memoria (124), conforme a estándares fotobiológicos (IEC 62471, IEC 60601-2-83);

(c) reduce automáticamente la potencia de emisión del panel multiespectral o detiene la sesión cuando dicha señal excede dicho umbral.

Este mecanismo opera independientemente del motor de inteligencia artificial y constituye una salvaguarda hardcoded no aprendible que garantiza la operación dentro de los límites de seguridad fotobiológica en toda circunstancia.

16. DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

(Las figuras se proporcionan a título ilustrativo y no limitativo.)

FIGURA 1: Diagrama de bloques del sistema (100), mostrando el dispositivo de emisión (110), el dispositivo electrónico externo (150), los dispositivos vestibles (160) y el servidor remoto (170), con sus respectivas interconexiones.

FIGURA 2: Diagrama de flujo del método (200) de control adaptativo con los siete pasos (a)-(g), correspondientes a la reivindicación 16.

FIGURA 3: Diagrama del bucle cerrado de retroalimentación sesión-a-sesión, mostrando la transición entre sesión actual y sesión siguiente con incorporación de datos a la base de datos histórica longitudinal (174) y generación del protocolo actualizado.

FIGURA 4: Diagrama de bloques de la arquitectura interna del motor de inteligencia artificial (172) con sus cuatro subsistemas: modelo multiescala, algoritmo RL, módulo cronobiología, módulo aprendizaje federado.

FIGURA 5: Diagrama del panel de emisión multiespectral (112) mostrando la disposición de las zonas (113) y del módulo LED central (116), y la disposición de los LEDs (114) por longitud de onda.

FIGURA 6: Diagrama de la arquitectura distribuida cloud, mostrando una pluralidad de dispositivos (110) conectados al servidor remoto (170) que aloja el modelo global, el módulo de aprendizaje federado (176) y el módulo de gestión de flota (178).

FIGURA 7: Diagrama del Pasaporte Digital de Producto (180) con sus cinco categorías de datos.

17. REALIZACIÓN PREFERENTE END-TO-END

A continuación se describe una realización preferente del sistema:

El dispositivo de emisión (110) tiene una superficie de emisión de aproximadamente 60 cm × 40 cm, dividida en 12 zonas (113) de aproximadamente 200 cm² cada una. Cada zona integra LEDs (114) de las diez longitudes de onda principales (295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935, 1050 nm), con potencias máximas configurables individualmente en el rango de 0 a 60 mW/cm² por LED. El módulo LED central (116) integra LEDs de alta potencia en cinco longitudes (670, 727, 850, 935, 1050 nm) con potencia máxima 150 mW/cm² a 15 cm.

La matriz de sensores no invasivos (130) integra cuatro sensores NIRS (132) distribuidos en las cuatro esquinas del panel, dos termopilas (134) en la parte superior e inferior, dos sensores ToF (proximidad), y un

sensor de humedad y temperatura ambiental.

El módulo de calibración (140) opera con un fotodiodo (138) de respuesta plana en el rango 200-1100 nm, muestreando individualmente cada LED en una secuencia de 30 segundos al inicio de cada sesión.

La unidad de procesamiento (120) integra un procesador ARM Cortex-A78 a 2 GHz, un procesador neuronal Edge TPU equivalente capaz de 4 TOPS, 8 GB de memoria volátil LPDDR4 y 64 GB de memoria no volátil eMMC.

El módulo de comunicación (126) soporta BLE 5.0 y WiFi 802.11ac, con una pila MQTT sobre TLS 1.3 para comunicación con el servidor remoto.

El servidor remoto (170) es un cluster en nube que ejecuta el modelo global del motor IA, una base de datos PostgreSQL para los registros longitudinales y un servicio FedAvg con agregación segura (secure aggregation Diffie-Hellman + AES-GCM).

El usuario interactúa con el dispositivo a través de la aplicación móvil (152) en iOS o Android, que se sincroniza con un Apple Watch o un Oura Ring (160) a través de HealthKit o la API de Oura (162).

18. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

18.1. Ejemplo 1 — Perfil deportista, recuperación muscular post-ejercicio

Perfil del usuario: 32 años, masculino, Fitzpatrick III, objetivo "recuperación muscular post-ejercicio".

Datos de entrada del wearable tras un entrenamiento intenso: HRV 35 ms (reducida), frecuencia cardiaca en reposo 72 bpm (elevada), temperatura corporal +0,4 °C respecto a baseline, sueño previo 7 h 12 min.

Datos de sensores integrados al iniciar la sesión: StO₂ inicial 67% en zona cuádriceps, temperatura cutánea 33,1 °C, distancia panel-piel 18 cm.

Protocolo generado por el motor (sesión 1, modelo de población cold-start): 12 minutos, predominio de 660 nm (rojo) e 850 nm (NIR) a 50 mW/cm² distribuidos en las zonas correspondientes a cuádriceps y gemelos, módulo LED central activado a 100 mW/cm² en 850 nm.

Datos post-sesión: StO₂ final 78% (+11% en zonas tratadas), temperatura cutánea 34,8 °C (dentro del umbral seguro), HRV 24 h posteriores 48 ms (recuperación).

Actualización del motor: tras la sesión, el agente RL incorpora a la

base de datos longitudinal la respuesta de oxigenación y refuerza la política de uso de 660+850 nm a esta dosis para este perfil. En la sesión siguiente, propone parámetros muy similares.

18.2. Ejemplo 2 — Perfil mejora del sueño, sesión vespertina

Perfil del usuario: 45 años, femenino, Fitzpatrick II, objetivo "mejora del sueño".

Datos de entrada del wearable: fragmentación de sueño 32%, latencia de inicio 38 min, mid-sleep point 03:12, cronotipo intermedio.

Estimación de fase circadiana: usuario en fase vespertina, hora óptima de sesión calculada por el módulo de cronobiología: 20:00-21:00.

Protocolo generado: 18 minutos, predominio de 630 nm e infrarrojo (850-935 nm), evitando las longitudes UV-A/UV-B (que activarían respuesta de alerta circadiana), módulo LED central a baja intensidad.

Recomendación complementaria: la aplicación móvil sugiere realizar la sesión a las 20:30.

18.3. Ejemplo 3 — Perfil rendimiento cognitivo / estudiante, sesión matutina

Perfil del usuario: 21 años, masculino, Fitzpatrick IV, objetivo "rendimiento cognitivo y energía matutina".

Datos de entrada del wearable: temperatura corporal mínima reciente 04:35 (mid-sleep point), HRV 65 ms (alto), patrón de actividad sedentaria por exámenes.

Estimación de fase circadiana: usuario en madrugada-amanecer fisiológico (mid-sleep ya pasado).

Protocolo generado: 8 minutos, énfasis en longitudes 385 nm (UV-A suave) y 485 nm (cian) — conocidas por estimulación de la melanopsina y activación de la alerta circadiana — además de 630 y 670 nm.

Recomendación de timing: realizar a primera hora de la mañana, antes de las 09:00.

18.4. Ejemplo 4 — Perfil familiar / multi-usuario

El dispositivo (110) está configurado para tres perfiles de usuario bajo una misma cuenta: padre (45, Fitzpatrick III), madre (43,

Fitzpatrick II) y adolescente (16, Fitzpatrick III).

Cada perfil mantiene su propia base de datos histórica longitudinal y su propio protocolo personalizado. La aplicación móvil (152) permite la selección de perfil al inicio de cada sesión mediante reconocimiento biométrico (huella o cara) o selección manual.

El modelo de población cold-start es distinto para cada perfil en función de edad, género y objetivo declarado. El motor agrega los datos del perfil seleccionado a la sesión correspondiente sin mezclar información entre perfiles.

Los protocolos son visiblemente distintos: el padre recibe protocolos similares al Ejemplo 1; el adolescente recibe protocolos más cortos y de menor intensidad ajustados por la edad; la madre recibe protocolos similares al Ejemplo 2.

18.5. Ejemplo 5 — Perfil dolor crónico / recuperación

Perfil del usuario: 58 años, femenina, Fitzpatrick II, objetivo "manejo del dolor lumbar crónico no específico" (notas: el sistema no diagnostica ni reivindica eficacia médica; protocolos de bienestar generales).

Datos de entrada del wearable: actividad reducida, calidad de sueño fragmentada, HRV variable, temperatura periférica diurna +0,3 °C.

Datos de sensores: StO₂ inicial 64% en zona lumbar (baja), temperatura cutánea 32,4 °C.

Protocolo generado: 25 minutos, sesión focalizada en zonas lumbares del panel mediante asignación dinámica del motor IA, predominio de 850 nm (NIR profundo) a 70 mW/cm², complementado con 670 nm a 50 mW/cm² y módulo LED central a 100 mW/cm² en 935 nm.

A lo largo de seis semanas de uso regular (sesiones 4 veces por semana), el motor RL ajusta progresivamente los parámetros buscando una mejora del StO₂ post-sesión sostenida. Los datos de adherencia y las recomendaciones de bienestar integral (cronoterapia, sugerencias de actividad física complementaria) refuerzan el protocolo.

19. VENTAJAS TÉCNICAS DE LA INVENCION SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

La presente invención proporciona las siguientes mejoras técnicas medibles sobre el estado de la técnica:

(a) **Optimización individualizada continua de la dosis efectiva** —

gracias al modelo multiescala del usuario con capa tisular Monte Carlo, el sistema maximiza la energía que alcanza el cromóforo objetivo en cada usuario individual, en lugar de aplicar protocolos de "talla única".

(b) **Adherencia mejorada** — la detección automática de baja

adherencia con notificaciones personalizadas generadas por el motor IA reduce el abandono del protocolo.

(c) **Vida útil extendida del dispositivo** — gracias a la

calibración automática con fotodiodo de referencia y compensación de degradación, el dispositivo mantiene la irradiancia efectiva sustancialmente constante a lo largo de su vida operativa.

(d) **Reducción de consumo energético** — gracias a la optimización

multiobjetivo eficacia-consumo, el dispositivo opera con la potencia mínima necesaria para alcanzar el efecto deseado, reduciendo el consumo eléctrico en porcentajes significativos.

(e) **Privacidad por diseño** — gracias al aprendizaje federado, el

sistema mejora colectivamente sin transmitir datos personales de salud al servidor remoto.

(f) **Mantenimiento predictivo** — el sistema anticipa fallos de

componentes optoelectrónicos, reduciendo paradas no planificadas y optimizando la gestión de piezas de repuesto.

(g) **Integración nativa con ecosistema de salud digital** — el

sistema se sincroniza directamente con los dispositivos vestibles y plataformas de salud predominantes en el mercado, evitando el aislamiento típico de los dispositivos de fotobiomodulación existentes.

(h) **Gestión técnica circular** — el Pasaporte Digital de Producto y

la arquitectura de gestión de flota habilitan flujos de mantenimiento, recuperación, remanufactura y reciclaje, conformes con el Reglamento (UE) ESPR.

20. APLICABILIDAD INDUSTRIAL

La presente invención es susceptible de aplicación industrial en el sector de los aparatos de iluminación con aplicaciones en el bienestar, en la fabricación de dispositivos electrónicos de consumo, y en el sector de la salud digital. EKIO Bienestar S.L. ya cuenta con

fabricación piloto en España del dispositivo de emisión multispectral descrito en el modelo de utilidad U202532624. La presente invención amplía las posibilidades de personalización y de gestión técnica del dispositivo hardware, sin requerir reconfiguración fundamental de la cadena de fabricación.

21. RESUMEN DE LA INVENCION

Esta sección de la memoria corresponde al ABSTRACT del PCT, reproducido íntegro abajo en castellano y al final de la memoria en inglés. Máximo 150 palabras.

Abstract (español):

Se proporciona un sistema (100) y un método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multispectral (110) que comprende un panel multispectral con LEDs en el rango 295-1100 nm, una matriz de sensores no invasivos (130) que mide oxigenación tisular y temperatura cutánea, un módulo de calibración automática con fotodiodo (140), una unidad de procesamiento (120) y un módulo de comunicación inalámbrica (126). Un motor de inteligencia artificial (172) que implementa aprendizaje por refuerzo y aprendizaje federado genera y actualiza, sesión a sesión, un protocolo de emisión personalizado mediante un bucle cerrado bidireccional entre los datos fisiológicos del usuario (recibidos de dispositivos vestibles externos) y los parámetros del panel. El sistema incluye gestión remota de flota con Pasaporte Digital de Producto y mantenimiento predictivo basado en la degradación de los LEDs.

PCT EKIO Bienestar S.L. — Memoria descriptiva v0.1 — Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L., antes de filing PCT (julio 2026 target).